

2

Глава

Протисты



Если в летнее время зачерпнуть воды из небольшого пруда или озера и рассмотреть каплю под микроскопом, нам откроется удивительный мир разнообразных живых существ, невидимых невооруженным глазом. Мы увидим организмы шаровидной, удлинённой, грушевидной формы. Это — **протисты** (от греч. *протистос* — просто устроенный). Протисты — неоднородная группа организмов. Они различаются не только по форме тела, но и по величине. Одни из них имеют микроскопические размеры, другие достигают десятков метров в длину. Общее у них одно — это ядерные, просто организованные существа. Тело многоклеточных протистов не разделено на органы. Протисты живут в пресных и соленых водоемах, во влажной почве и на коре деревьев.

Из этой главы вы узнаете:

- какое строение имеют разные протисты;
- какую роль играют протисты в природе и жизни человека;
- какие протисты могут приносить вред человеку.

Вы научитесь:

- распознавать изученные организмы на рисунках и фотографиях;
- использовать полученные знания для профилактики заболеваний, вызываемых протистами.

Правообладатель Народная асвета

§ 5. Гетеротрофные протисты. Амеба обыкновенная

Общая характеристика протистов. Рассмотрите рисунок 23. Видите ли вы какие-либо схожие черты между организмами? Трудно поверить, но все они относятся к одному царству — царству Протисты. Одни из них одноклеточные, другие — многоклеточные. Тело многоклеточных протистов не разделено на органы.

По типу питания протисты разделяются на три большие группы: **гетеротрофные, автотрофные и автогетеротрофные.** Гетеротрофные протисты питаются готовыми органическими веществами. Автотрофные и автогетеротрофные протисты способны к фотосинтезу. Их называют водорослями.

Гетеротрофные протисты — широко распространенная группа организмов, насчитывающая более 50 000 видов. Они обитают в соленых и пресных водоемах, почве. Типичными представителями гетеротрофных протистов Беларуси являются *амеба обыкновенная* и *инфузория туфелька*.

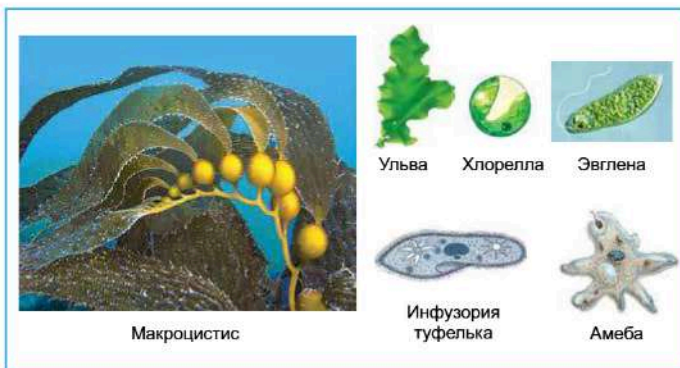


Рис. 23. Протисты

Амеба обыкновенная. Этот организм обитает в небольших неглубоких водоемах с илистым дном. *Амеба обыкновенная* имеет вид маленького (0,2—0,5 мм) бесцветного комочка, постоянно меняющего свою форму (рис. 24).

Тело амебы состоит из одной клетки с вязкой густой цитоплазмой и ядром. От внешней среды внутриклеточное содержимое обособлено цитоплазматической мембраной. Цитоплазма находится в постоянном движении. Если ток цитоплазмы устремляется в одном направлении к поверхности клетки, то в этом месте на теле амебы появляется выпячивание — **ложноножка**. С помощью ложноножек амеба перемещается по субстрату, т. е. медленно перетекает с одного места на другое, а также захватывает пищевые частицы.

Пищей для амебы служат бактерии, другие одноклеточные протисты, органические остатки. Амеба обтекает свою добычу ложноножками со всех сторон, и через какое-то время добыча оказывается внутри амебной клетки — образуется **пищеварительная вакуоль**, где пища переваривается. Такой способ захвата пищи называется **фагоцитозом** (от греч. *фагос* — пожирание и *цитос* — клетка). Продукты переваривания из вакуоли поступают в цитоплазму и используются для построения тела амебы и высвобождения энергии. Непереваренные остатки выбрасываются наружу.

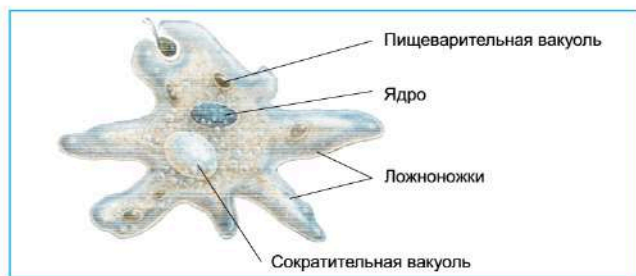


Рис. 24. Амеба обыкновенная

В тело амебы постоянно путем диффузии поступает вода. Чтобы предотвратить разрыв цитоплазматической мембраны под давлением поступающей воды, ее избыток нужно постоянно выводить из клетки. Выделение избытка воды, а вместе с ней и продуктов жизнедеятельности из организма амебы происходит через **сократительную вакуоль**. Она представляет собой пузырек, постепенно заполняющийся водой с растворенными в ней вредными продуктами жизнедеятельности. При сокращениях вакуоли, которые происходят каждые 1—5 мин, ее содержимое выводится наружу.

Поглощение кислорода и выделение углекислого газа осуществляется у амебы всей поверхностью тела.

Размножается амеба делением надвое. Вначале делится ядро, в котором предварительно удваивается количество хромосом, а затем цитоплазма. При обильном питании и благоприятной температуре 20—25 °С амеба делится один раз в сутки.

Неблагоприятные условия (подсыхание водоема, наступление холодов) амеба переносит в состоянии **цисты**. Движение и питание амебы прекращается, она становится округлой и формирует плотную защитную оболочку.

Образование цисты чаще всего происходит осенью с наступлением холодов. Весной амеба покидает оболочку цисты, выпускает ложноножки и начинает вести активный образ жизни (рис. 25). При высыхании водоемов цисты могут разноситься ветром, что обеспечивает расселение амеб.



Рис. 25. Выход амебы из цисты

Выводы. ■ Царство Протисты объединяет одно- и многоклеточные организмы. ■ Тело многоклеточных протистов не разделено на органы. ■ По типу питания протисты бывают гетеротрофными, автотрофными и автогетеротрофными. ■ Типичным одноклеточным гетеротрофным протистом является амеба обыкновенная. ■ Для амебы характерно отсутствие постоянной формы тела, передвижение с помощью ложноножек, наличие пищеварительной и сократительной вакуолей. Питается амеба готовыми органическими веществами. Неблагоприятные условия амеба переносит в состоянии цисты.



Проверим себя. 1. Какие общие признаки характерны для протистов? 2. Как происходит питание и переваривание пищи у амебы обыкновенной? 3. Как происходит выведение воды из организма амебы? 4. Как вы думаете, почему в тело амебы все время поступает вода? 5. Что такое циста и каково ее значение в жизни амеб?

§ 6. Инфузория туфелька. Роль гетеротрофных протистов в природе и жизни человека

В мелких стоячих водоемах, где встречаются амебы и другие протисты, обитает быстроплавающая *инфузория туфелька* (рис. 26). Ее длина составляет 0,1—0,3 мм. По форме тела она напоминает изящную дамскую туфельку, отсюда и ее название. Инфузория имеет постоянную форму тела, так как наружный слой ее цитоплазмы уплотнен.

Тело инфузории покрыто многочисленными мелкими ресничками. Согласованные колебания всех ресничек способствуют передвижению туфельки. В цитоплазме инфузории имеются два ядра: большое и малое. Малое ядро контролирует половой процесс, а большое — все остальные процессы жизнедеятельности.

На одной из сторон тела туфельки есть небольшое воронкообразное околоротовое углубление. Оно ведет в клеточный рот и трубчатую глотку. С помощью более длинных околоро-